초등 **3학년**

2021년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 30	**2.** 8	**3.** 20
4. 3	**5.** 789	**6.** 24
7. 3	**8.** ④	**9.** 3
10. 5	**11.** 7	**12.** 520
13. 7	**14.** 56	**15.** 72
16. 9	**17.** 600	**18.** 12
19. 18	**20.** 13	**21.** 155
22. 33	**23.** 170	**24.** 5
25. 46		

1. 십 모형 6개를 똑같이 2묶음으로 나누면 한 묶음에 십 모형이 3개씩 있습니다.
⇨ 60÷2=30

2. 원을 그릴 때에는 컴퍼스를 원의 반지름만큼 벌려서 그립니다.
⇨ 원의 반지름이 8 cm이므로 컴퍼스를 8 cm만큼 벌려야 합니다.

3.

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times\ 23 \\ \hline 21 \\ 140 \\ \hline 161 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \cdots 7\times 3 \\ \cdots 7\times ㉠ \\ \\ \end{array}$$

7×23의 계산식에서 21은 7×3을, 140은 7×20을 나타냅니다.
⇨ ㉠=20

4. 분자가 분모보다 작은 분수를 진분수라 하고,
분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수를 가분수라고 합니다.
• 진분수: $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{10}$
• 가분수: $\frac{8}{3}$, $\frac{7}{7}$, $\frac{13}{9}$
⇨ 가분수는 모두 3개입니다.

5.

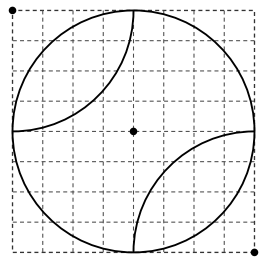
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 263 \\ \times\ \ \ 3 \\ \hline 789 \end{array}$$

6. 100원짜리 동전의 반지름이 12 mm이므로 지름은
12×2=24 (mm)입니다.

7. 60×50=3000
⇨ □ 안에 들어갈 0의 개수는 3개입니다.

8. 나머지는 나누는 수보다 작아야 합니다.
⇨ 어떤 수를 7로 나누면 나머지는 7보다 작아야 하므로 나머지가 될 수 없는 수는 ④9입니다.

9.



⇨ 컴퍼스의 침을 꽂아야 할 곳은 모두 3군데입니다.

10. 가분수 $\frac{13}{3}$에서 $\frac{12}{3}$는 자연수 4로 나타내고 나머지 $\frac{1}{3}$은 진분수로 하여 대분수 $4\frac{1}{3}$로 나타냅니다.
$\frac{13}{3}=4\frac{1}{3}$이므로 ㉠=4, ㉡=1입니다.
⇨ ㉠+㉡=4+1=5

11. 분모가 8인 진분수는 $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{4}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{7}{8}$로 모두 7개입니다.

12. (20분 동안 잰 호흡수)
=(1분 동안 잰 호흡수)×20
=26×20=520(회)

13. 작은 눈금 한 칸의 크기는 $\frac{1}{6}$이고 ↓가 나타내는 분수는 작은 눈금 7칸만큼이므로 $\frac{7}{6}$입니다.
⇨ $\frac{7}{6}$의 분자는 7입니다.

14. 큰 원의 지름은 작은 원의 반지름의 4배입니다.
⇨ (큰 원의 지름)=14×4=56 (cm)

15. □÷5=14…2
⇨ 5×14=70, 70+2=□, □=72

16.
$$\begin{array}{r} 5\ 3 \\ \times\ 4\ \textcircled{ㄴ} \\ \hline 4\ \textcircled{ㄷ}\ 7 \\ 2\ 1\ 2\ 0 \\ \hline 2\ 5\ \textcircled{ㄱ}\ 7 \end{array}$$
• 3×㉡의 일의 자리 숫자가 7이므로 ㉡=9입니다.
• 53×9=477이므로 ㉢=7입니다.
• 7+2=㉠이므로 ㉠=9입니다.

17. (튀김 8개의 값)=(튀김 1개의 값)×8
=550×8=4400(원)
⇨ (거스름돈)=(낸 돈)−(튀김 8개의 값)
=5000−4400=600(원)

18. (큰 원의 지름)=(큰 정사각형의 한 변의 길이)=26 cm
(큰 원의 반지름)=26÷2=13 (cm)
(작은 원의 반지름)=13−7=6 (cm)
⇨ (작은 정사각형의 한 변의 길이)=(작은 원의 지름)
=6×2=12 (cm)

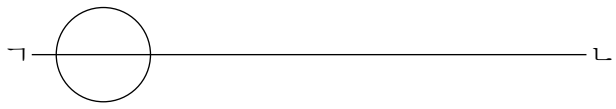
19. • 첫 번째로 튀어 오른 공의 높이: 32 m의 $\frac{3}{4}$만큼
⇨ 32를 4묶음으로 똑같이 나눈 것 중의 3묶음은 24이므로 24 m입니다.
• 두 번째로 튀어 오른 공의 높이: 24 m의 $\frac{3}{4}$만큼
⇨ 24를 4묶음으로 똑같이 나눈 것 중의 3묶음은 18이므로 18 m입니다.

20. 만들 수 있는 나눗셈을 계산하면
• 67÷8=8…3 • 76÷8=9…4
• 68÷7=9…5 • 86÷7=12…2
• 78÷6=13 • 87÷6=14…3
⇨ 나누어떨어지는 나눗셈의 몫은 13입니다.

21. 70×70=4900, 80×80=6400이므로 곱이 6006인 연속한 두 수는 70과 80 사이에 있는 수 중에서 80에 더 가까운 수입니다.
• 연속한 두 수가 79와 80일 때: 79×80=6320 (×)
• 연속한 두 수가 78과 79일 때: 78×79=6162 (×)
• 연속한 두 수가 77과 78일 때: 77×78=6006 (○)
⇨ 곱이 6006인 연속한 두 수는 77과 78이고 두 수의 합은 77+78=155입니다.

22. 수 카드 0, 2, 7, 9가 한 장씩 있으므로 분자가 한 자리 수, 두 자리 수인 진분수를 만들 수 있습니다.
• 분자가 한 자리 수일 때
① 분자가 2인 경우: $\frac{2}{7}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{2}{70}$, $\frac{2}{79}$, $\frac{2}{90}$, $\frac{2}{97}$, $\frac{2}{709}$, $\frac{2}{790}$, $\frac{2}{907}$, $\frac{2}{970}$ → 10개
② 분자가 7인 경우: $\frac{7}{9}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{7}{29}$, $\frac{7}{90}$, $\frac{7}{92}$, $\frac{7}{209}$, $\frac{7}{290}$, $\frac{7}{902}$, $\frac{7}{920}$ → 9개
③ 분자가 9인 경우: $\frac{9}{20}$, $\frac{9}{27}$, $\frac{9}{70}$, $\frac{9}{72}$, $\frac{9}{207}$, $\frac{9}{270}$, $\frac{9}{702}$, $\frac{9}{720}$ → 8개
• 분자가 두 자리 수일 때
$\frac{20}{79}$, $\frac{20}{97}$, $\frac{27}{90}$, $\frac{29}{70}$, $\frac{70}{92}$, $\frac{72}{90}$ → 6개
⇨ 만들 수 있는 진분수는 모두 10+9+8+6=33(개)입니다.

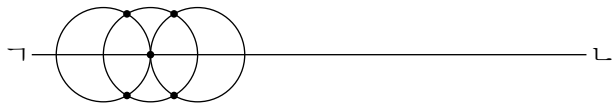
23. 원끼리 만나는 점의 수를 세어 보고 규칙을 찾아봅니다.
• 원을 1개 그렸을 때 → 원끼리 만나는 점의 수: 0개



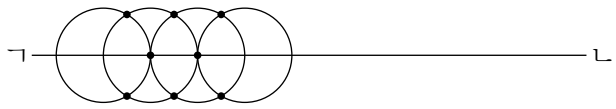
• 원을 2개 그렸을 때 → 원끼리 만나는 점의 수: 2개



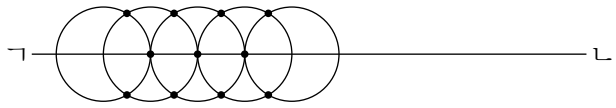
• 원을 3개 그렸을 때 → 원끼리 만나는 점의 수: 5개



• 원을 4개 그렸을 때 → 원끼리 만나는 점의 수: 8개



• 원을 5개 그렸을 때 → 원끼리 만나는 점의 수: 11개

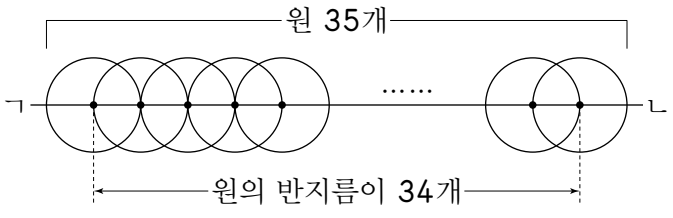


⋮

원의 수와 만나는 점의 수를 표로 나타내면 다음과 같습니다.

원의 수(개)	1	2	3	4	5	……
만나는 점의 수(개)	0	2	5	8	11	……
		+3	+3	+3		

원을 2개 그렸을 때부터 원이 1개씩 늘어날 때마다 원끼리 만나는 점이 3개씩 늘어나는 규칙이 있습니다.
2+3+3+3+ ……+3=101(개)
→101−2=99이므로 3을 33번 더한 것입니다.
따라서 원끼리 만나는 점의 수가 101개가 될 때까지 그린 원의 수는 33+2=35(개)입니다.
원을 35개 그렸을 때:



⇨ 첫 번째 원의 중심에서 마지막 원의 중심까지의 길이는 원의 반지름 34개의 길이의 합과 같으므로
5×34=170 (cm)입니다.

24. ㉠, ㉡, ㉢, ㉣은 1부터 9까지의 서로 다른 자연수이고
㉠6÷㉡=㉢…㉣에서 ㉢이 한 자리 수이므로 ㉠<㉡이고
나머지는 나누는 수보다 작아야 하므로 ㉡>㉣입니다.
㉠은 홀수이므로 1, 3, 5, 7, 9가 될 수 있고,
㉣은 짝수이므로 2, 4, 6, 8이 될 수 있습니다.

㉠6÷㉡=㉢…㉣에서 ㉠이 1, 3, 5, 7, 9일 때 ㉠<㉡이 되는 나눗셈식을 만들어 나머지 조건을 모두 만족하는 나눗셈식을 찾아봅니다.

• ㉠=1일 때
16÷2=8 (×)
16÷3=5…1 (×)
16÷4=4 (×)
16÷5=3…1 (×)
16÷6=2…4 (○) …… ①
16÷7=2…2 (×)
16÷8=2 (×)
16÷9=1…7 (×)

• ㉠=3일 때
36÷4=9 (×)
36÷5=7…1 (×)
36÷6=6 (×)
36÷7=5…1 (×)
36÷8=4…4 (×)
36÷9=4 (×)

• ㉠=5일 때
56÷6=9…2 (○) …… ②
56÷7=8 (×)
56÷8=7 (×)
56÷9=6…2 (○) …… ③

• ㉠=7일 때
76÷8=9…4 (○) …… ④
76÷9=8…4 (○) …… ⑤

• ㉠=9일 때
㉠<㉡을 만족하는 ㉡이 없습니다.

따라서 조건에 맞는 나눗셈식을 모두 5가지 만들 수 있습니다.

25. • 세 자리 수인 대칭수
101, 111, 121, 131 …… 191 → 10개
202, 212, 222, 232 …… 292 → 10개
303, 313, 323, 333 …… 393 → 10개
⋮
909, 919, 929, 939 …… 999 → 10개
⇨ 10×9=90(개)

• 세 자리 수인 대칭수 중에서 3으로 나누었을 때 몫이 자연수로 나누어떨어지는 수
백의 자리 숫자가 1인 경우: 111, 141, 171
백의 자리 숫자가 2인 경우: 222, 252, 282
백의 자리 숫자가 3인 경우: 303, 333, 363, 393
백의 자리 숫자가 4인 경우: 414, 444, 474
백의 자리 숫자가 5인 경우: 525, 555, 585
백의 자리 숫자가 6인 경우: 606, 636, 666, 696
백의 자리 숫자가 7인 경우: 717, 747, 777
백의 자리 숫자가 8인 경우: 828, 858, 888
백의 자리 숫자가 9인 경우: 909, 939, 969, 999
⇨ 30개

• 세 자리 수인 대칭수 중에서 4로 나누었을 때 몫이 자연수로 나누어떨어지는 수
백의 자리 숫자가 1인 경우: 없습니다.
백의 자리 숫자가 2인 경우: 212, 232, 252, 272, 292
백의 자리 숫자가 3인 경우: 없습니다.
백의 자리 숫자가 4인 경우: 404, 424, 444, 464, 484
백의 자리 숫자가 5인 경우: 없습니다.
백의 자리 숫자가 6인 경우: 616, 636, 656, 676, 696
백의 자리 숫자가 7인 경우: 없습니다.
백의 자리 숫자가 8인 경우: 808, 828, 848, 868, 888
백의 자리 숫자가 9인 경우: 없습니다.
⇨ 20개

• 세 자리 수인 대칭수 중에서 3으로 나누어도 몫이 자연수로 나누어떨어지고 4로 나누어도 몫이 자연수로 나누어떨어지는 수: 252, 444, 636, 696, 828, 888
⇨ 6개

따라서 세 자리 수인 대칭수 중에서 3으로 나누어도 몫이 자연수로 나누어떨어지지 않고 4로 나누어도 몫이 자연수로 나누어떨어지지 않는 수는 모두
90−30−20+6=46(개)입니다.